



과학 주제탐구 보고서



작성자	학번	이름
주제탐구 제목 (소제목)	거짓말과 반복에 따른 심박수 변화와 자율신경계 반응 탐구	

< 차례 >

I. 서론	000
1. 연구의 필요성 및 목적	000
II. 본론	000
1. 이론적 배경	000
2. 연구 계획	000
3. 연구 과정 및 결과	000
4. 후속 탐구	000
III. 결론 및 제언	000
1. 결론 및 제언	000
2. 연구의 한계 및 제언	000
<참고 문헌>	000

I 서론

1. 연구의 필요성 및 목적

가. 우리는 일상 생활에서 다양한 거짓말을 하게 된다. 친구와의 대화에서 사실을 숨기거나, 자신의 행동에 대해 사실과 다른 대답을 하는 등 거짓말은 일상적으로 발생한다. 드라마나 영화 속에서 거짓말을 하는 사람의 심장 소리가 크게 쿵쾅거리는 장면이 나오기도 한다. 실제로도 거짓말을 할 때 심박수가 증가할까? 증가한다면 둘은 어떤 관계가 있을까?

특히 거짓말 탐지에 사용되는 폴리그래프가 심박수, 혈압, 피부전도도 등의 생리적 변화를 측정한다는 점에서, 실제로 거짓말을 하는 상황에서 심박수에 직접적인 변화가 나타나는지 궁금증이 생겼다.

나. 이에 본 연구를 통해 동일한 사람이 진실을 말하는 상황과 거짓말을 하는 상황에서 심박수를 측정하여 두 조건 사이에 차이가 나타나는지 확인하고자 하였다. 또한 거짓말을 한 번으로 끝내지 않고 같은 유형의 거짓말을 반복하게 하여, 거짓말을 반복할 경우 심박수 반응에도 변화가 나타나는지 함께 확인하고자 하였다

다. 본 연구의 목적은 다음과 같다.

첫째, 진실을 말하는 상황과 거짓말을 하는 상황에서 심박수에 차이가 나타나는지 확인한다.

둘째, 거짓말을 반복했을 때 처음 거짓말을 할 때와 비교하여 심박수 변화가 어떻게 나타나는지 확인한다.

셋째, 실험에서 나타난 심박수 변화를 자율신경계와 생리적 각성의 관점에서 해석하고, 이러한 심박수 변화가 거짓말과 어떤 관련이 있는지 알아본다.

II 본론

1. 이론적 배경

가. 거짓말과 생리적 변화

- 1) 거짓말은 단순히 사실과 다른 말을 하는 것뿐만 아니라, 실제로 알고 있는 내용과 다른 답변을 의도적으로 만들어 내는 과정이다. 따라서 진실을 말할 때와

비교하면 답변을 구성하거나 자신의 말이 상대방에게 어떻게 받아들여질지를 인식하는 과정에서 심리적 각성이나 긴장 정도가 달라질 수 있으며, 이러한 변화는 심박수와 같은 생리적 반응에 영향을 줄 가능성이 있다.

거짓말과 관련된 생리적 반응을 이용하는 대표적인 방법으로 폴리그래프 검사가 있다. 폴리그래프는 거짓말 자체를 직접 측정하는 것이 아니라 질문에 대한 반응으로 나타나는 심박수, 혈압, 피부전도성 등의 생리적 변화를 측정하여 분석한다. 따라서 거짓말과 특정 생리적 반응 사이에 관련성이 있다는 점은 본 연구에서 심박수를 측정하는 근거가 된다.

나. 심박수 변화와 자율신경계

- 1) 심박수는 1분 동안 심장이 뛰는 횟수로, 신체의 상태에 따라 계속 변화한다. 심장의 활동은 자율신경계의 영향을 받으며, 자율신경계는 교감신경과 부교감신경으로 이루어져 있으며, 신체의 긴장과 이완 상태에 따라 심장 활동을 조절한다.

자율신경계는 크게 교감신경과 부교감신경으로 나뉜다. 교감신경과 부교감신경의 작용은 서로 균형을 이루면서 심장 활동을 조절한다. 긴장하거나 각성된 상태에서는 이러한 자율신경계의 조절 상태가 달라질 수 있고, 이에 따라 심박수에도 변화가 나타날 수 있다.

따라서 거짓말이라는 특정 상황에서 긴장이나 각성 정도가 달라진다면, 그 변화가 심박수의 차이로 나타날 가능성이 있다. 본 연구에서는 자율신경계의 활동을 직접 측정한 것이 아니라 심박수를 생리적 반응을 나타내는 지표로 활용하였다.

다만 심박수는 거짓말뿐만 아니라 개인의 특성이나 다양한 요인에 의해서도 각각 다를 수 있으므로, 심박수의 변화 자체를 거짓말의 직접적인 증거로 볼 수는 없다. 따라서 개인의 평소 심박수를 먼저 측정하고 동일한 참가자의 조건별 심박수를 비교하는 방법을 사용하였다.

다. 반복적인 거짓말과 생리적 반응

- 1) 처음 경험하는 상황과 같은 상황을 반복해서 경험할 때 사람의 생리적 반응이 항상 동일하게 나타나는 것은 아니다. 같은 상황을 반복하면서 상황에 익숙해질 경우 반응의 정도가 달라질 가능성이 있다. 거짓말에서도 이와 같은 변화가

나타날 수 있다고 생각하였다.

처음 거짓말을 할 때에는 상황에 대한 긴장이나 답변에 대한 부담이 상대적으로 크게 나타날 수 있지만, 동일한 유형의 거짓말을 반복하면 상황에 익숙해지면서 생리적 반응이 달라질 가능성이 있다.

따라서 본 연구에서는 처음 거짓말을 하는 조건뿐만 아니라 반복 거짓말 조건을 추가하여 두 조건의 심박수를 비교하였다.

2. 연구 계획

가. 연구대상

1) 본 연구에는 학교 구성원들로 총 21명이 참가하였다.

나. 연구 변인

- 1) 독립 변인: 답변 조건 및 거짓말의 반복
- 2) 종속 변인: 심박수(bpm)
- 3) 통제 변인: 측정 장소, 측정 기기, 측정 방법, 질문 수, 참가자의 자세 및 실험 절차

다. 준비물

- 1) 손가락형 심박수 측정기
- 2) 질문 카드
- 3) 참가 인원 (총 21명)
- 4) 기록지

라. 실험 조건 설정 이유

1) 각 조건에서 측정되는 심박수의 차이를 비교하기 위해 가능한 한 동일한 환경에서 실험을 진행하였다. 특히 참가자마다 평소 심박수가 다를 수 있으므로 동일한 참가자의 조건별 심박수를 비교하는 방식으로 개인차의 영향을 줄이고자 하였다.

마. 실험 과정

1) 평소 심박수 측정

참가자가 안정된 상태에서 평소 심박수를 측정하여 기준값으로 기록하였다. 이 값은 이후 각 조건에서 측정한 심박수와 비교하여 참가자별 심박수 변화량을 계산하는 기준으로 사용하였다.



2) 진실 조건 측정

일상적인 질문에 대해 참가자가 사실대로 답하도록 하고 심박수를 측정하였다.

3) 거짓 조건 측정

동물 등에 관한 객관적인 질문을 제시하고, 참가자가 실제 정답과 다른 답을 말하도록 하여 심박수를 측정하였다.



4) 반복 거짓 조건 측정

같은 방식의 거짓말 상황을 한 번 더 실시하고 심박수를 측정하였다. 이를 통해 처음 거짓말했을 때와 반복해서 거짓말했을 때의 심박수 변화를 비교하였다.

5) 자료 정리 및 비교

각 조건에서 2회 측정한 심박수의 평균을 구한 뒤 조건별 평균을 비교하였다. 또한 참가자별로 조건이 바뀔 때 심박수가 얼마나 증가하거나 감소했는지 계산하였다.

-

3. 연구과정 및 결과

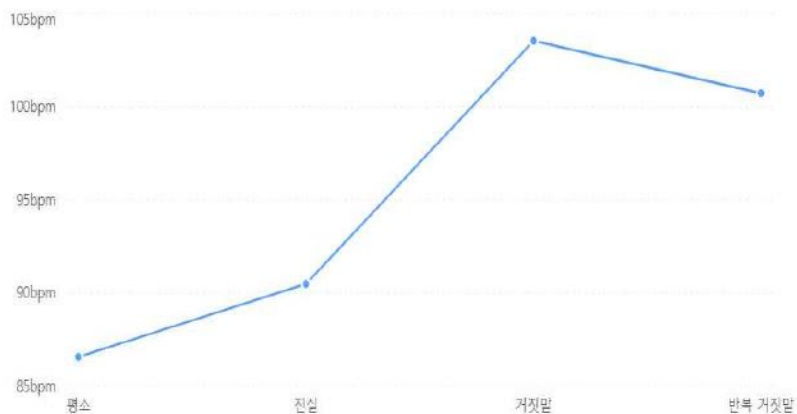
가. 자료 처리

- 1) 각 조건에서 측정한 심박수의 평균을 정리하여 구하였다.
- 2) 각 조건 사이의 심박수 변화를 비교하기 위해 다음과 같이 변화량을 계산하였다.
(진실 변화량=진실 평균-평소 심박수
거짓말 변화량=거짓말 평균-진실 평균
반복 거짓말 변화량=반복 거짓말 평균-거짓말 평균)
- 3) 이후 21명의 참가자 전체 평균을 계산하고, 참가자별로 심박수가 증가하거나 감소한 인원을 비교하여 조건에 따른 변화 경향을 분석하였다.

나. 전체 평균 결과

조건	심박수 평균	이전 조건과의 평균 변화
평소	86.57 bpm	
진실	90.48 bpm	+3.91 bpm
거짓말	103.52 bpm	bpm
반복 거짓말	100.71 bpm	-2.81 bpm

평소, 진실, 거짓말, 반복 거짓말 조건에서 측정한 평균 심박수 변화



1) 평소 심박수의 전체 평균은 86.57 bpm이었으며, 진실 조건에서는 90.48 bpm으로 3.91 bpm 증가하였다.

2) 진실 조건에서 거짓말 조건으로 넘어가면서 심박수 평균은 103.52 bpm으로 증가하여, 이전 조건보다 bpm 증가하였다.

3) 반복 거짓말 조건에서는 평균 심박수가 100.71 bpm으로 나타나 첫 거짓말 조건보다 2.81 bpm 감소하였다.

다. 참가자별 변화 분석

- 1) 21명의 참가자 중 진실 조건에서 거짓말 조건으로 17명의 참가자에서 심박수가 증가하였고 2명은 감소하였으며, 2명은 변화가 없었다.
- 2) 반면 첫 거짓말 조건에서 반복 거짓말 조건으로 넘어갔을 때에는 14명의 참가자의 심박수가 감소하였고, 7명에서는 증가하였다.
- 3) 따라서 전체 평균뿐만 아니라 참가자별 변화에서도 첫 거짓말에서 심박수가 증가하는 경향과 반복 거짓말에서 심박수가 감소하는 경향을 확인할 수 있었다.
- 4) 그러나 모든 참가자가 동일한 방향으로 변화한 것은 아니었다. 이는 심박수가 거짓말 여부만으로 결정되는 것이 아니라 개인의 긴장 정도, 감정 상태, 평소 심박수 등의 여러 요인에 영향을 받을 수 있음을 보여준다.

4. 후속 탐구

가. 거짓말할 때 심박수가 증가한 생리적 원인

- 1) 실험 결과, 진실을 말할 때보다 거짓말을 할 때 평균 심박수가 bpm 증가하였다. 이에 거짓말이라는 행동이 어떠한 생리적 과정을 거쳐 심박수 변화로 이어지는지 알아보기 위해 관련 문헌을 추가로 조사하였다.
- 2) 자율신경계는 심장박동, 혈압 등 의식적으로 직접 조절하기 어려운 신체 기능을 조절한다. 관련 연구에서는 폴리그래프 검사에서 심장박동수, 혈압, 피부전도성 등의 생리적 지표를 측정하여 거짓말 상황에서 나타나는 생리적 변화를 확인하고 있다.

- 3) 거짓말을 하는 상황에서는 자신의 답변을 의식적으로 조절하거나 거짓말이 드러날 가능성을 의식하면서 불안이나 긴장감이 높아질 수 있다. 이러한 심리적 변화는 자율신경계의 활동에 영향을 줄 수 있으며, 특히 교감신경계의 활성화는 심장 활동에 영향을 주어 심박수가 높아지는 생리적 반응으로 이어질 수 있다.
- 4) 즉, 거짓말 → 심리적 긴장·각성 → 자율신경계의 변화 → 교감신경계의 활성화 → 심장 활동 증가 → 심박수 증가와 같은 과정으로 연결될 가능성이 있다. 실제 국내 연구에서도 거짓말 상태에서 불안과 긴장감이 증가하면서 생리적 반응이 증가하는 결과가 보고되었다.
- 5) 따라서 이번 실험에서 나타난 심박수 증가는 '거짓말 자체가 심장에 직접적인 영향을 주었다'고 단정하기보다는, 거짓말 과정에서 나타난 심리적 긴장과 각성이 자율신경계와 관련된 생리적 반응으로 이어진 결과일 가능성이 있다고 해석하였다.

나. 반복 거짓말에서 심박수가 감소한 이유

- 1) 반복 거짓말 조건에서는 첫 번째 거짓말 조건보다 평균 심박수가 2.81 bpm 감소하였으며, 21명 중 14명의 참가자에게서 심박수가 감소하였다. 이러한 결과가 나타난 이유를 알아보기 위해 반복적인 실험 상황에서 나타나는 생리적 반응의 변화를 생각해 보았다.
- 2) 처음 거짓말을 할 때에는 실험 상황이 낯설고 자신의 답변을 의식적으로 조절해야 하기 때문에 상대적으로 긴장이나 각성이 높게 나타날 수 있다. 그러나 같은 상황을 반복해서 경험하면 실험 환경과 질문 방식에 익숙해지면서 처음보다 긴장 정도가 낮아질 가능성이 있다. 이 경우 거짓말 상황에서 나타나는 생리적 반응 역시 처음보다 작게 나타날 수 있다.
- 3) 따라서 첫 번째 거짓말에서는 상대적으로 높은 긴장과 각성이 나타났지만, 반복 거짓말에서는 실험 상황에 익숙해지면서 이러한 반응이 일부 감소했을 가능성이 있다.
- 4) 다만 이번 실험에서는 아드레날린의 농도나 교감신경의 활동을 직접 측정하지 않았기 때문에, 반복 거짓말에서 나타난 심박수 감소의 원인을 아드레날린 감소나 생리적 적응으로 확정할 수는 없다. 이를 확인하기 위해서는 심박수뿐만 아니라 피부전도도, 심박변이도(HRV) 등의 추가적인 생리 지표를 함께 측정하는 후속 연구가 필요하다.

다. 거짓말과 심박수 변화의 생리적 연결 과정

- 1) 앞선 문헌 조사와 실험 결과를 종합하면, 거짓말과 심박수 변화 사이에는 심리적 상태와 생리적 반응이 연결되는 과정이 있을 가능성이 있다.
거짓말 상황 → 심리적 긴장 증가 → 자율신경계와 관련된 생리적 반응 변화 → 심장 활동 변화 → 심박수 변화
- 2) 국내 연구에서는 거짓말 상황에서 불안과 긴장감이 증가하면서 생리적 반응이 증가하는 결과가 보고되었으며, 폴리그래프 연구에서는 이러한 생리적 변화를 심장박동수, 혈압, 피부전도성 등의 지표를 통해 측정하고 있다.
- 3) 이를 바탕으로 이번 실험에서 거짓말 조건의 심박수가 진실 조건보다 높게 나타난 것은 거짓말을 하는 과정에서 발생한 심리적 긴장과 각성이 생리적 반응의 변화와 연결되어 나타난 결과일 가능성이 있다고 해석하였다.
- 4) 다만 위 과정에서 교감신경계의 활성화나 아드레날린의 증가를 이번 실험에서 직접 측정한 것은 아니다. 따라서 이러한 부분은 이번 실험의 측정 결과라기보다 기존 생리학적 원리를 바탕으로 한 해석으로 구분하였다.

라. 후속 탐구를 통해 알게 된 점

- 1) 처음에는 거짓말을 하면 심박수가 단순히 증가할 것이라고 생각했지만, 실험과 문헌 조사를 진행하면서 심박수 변화가 나타나는 과정에는 심리적 긴장과 생리적 반응이 함께 관련될 수 있다는 점을 알게 되었다. 특히 국내 연구에서 거짓말 상황에서 불안과 긴장감의 증가와 생리적 반응의 증가가 함께 나타난다는 결과를 확인하면서, 실험에서 측정한 심박수의 변화를 단순한 숫자의 변화가 아니라 심리적 상태와 신체의 생리적 반응이 연결된 결과로 이해할 수 있었다.
- 2) 또한 반복 거짓말에서 평균 심박수가 감소한 결과를 통해 동일한 상황을 반복 하더라도 모든 사람에게 같은 생리적 반응이 나타나는 것은 아니라는 점을 알게 되었다. 처음에는 이를 단순히 '거짓말에 적응했기 때문'이라고 생각할 수 있었지만, 참가자 중 일부는 오히려 심박수가 증가했기 때문에 하나의 원인으로 단정하기 어렵다고 판단하였다.
- 3) 이번 탐구를 통해 가장 의미 있었다고 생각한 점은 실험 결과를 단순히 확인하는 데 그치지 않고, 그 원인을 생리학적 관점에서 다시 탐구했다는 것이다. 또한

심박수 하나만으로 사람의 심리 상태를 완전히 판단할 수 없으며, 생리적 측정값을 해석할 때에는 여러 가지 가능성과 개인차를 함께 고려해야 한다는 점을 알게 되었다.

III 결론 및 제언

1. 결론 및 제언

가. 평소, 진실, 거짓말 조건의 심박수를 비교한 결과, 거짓말 조건에서 심박수가 증가하는 경향이 나타났다. 전체 평균은 평소 86.57 bpm, 진실 90.48 bpm, 거짓말 103.52 bpm으로 나타났으며, 진실에서 거짓말로 조건이 바뀌었을 때 평균 bpm 증가하였다. 또한 21명 중 17명에게서 심박수가 증가하였다. 이를 통해 본 실험에서는 거짓말 상황에서 심박수가 증가하는 경향을 확인할 수 있었다.

나. 첫 번째 거짓말과 반복 거짓말의 심박수를 비교한 결과, 반복 거짓말 조건의 평균 심박수는 100.71 bpm으로 첫 번째 거짓말 조건보다 2.81 bpm 감소하였다. 또한 21명 중 14명에게서 심박수가 감소하였다. 이는 같은 거짓말 상황을 반복하면서 실험 상황에 익숙해지거나 긴장 정도가 달라졌기 때문일 가능성이 있다. 그러나 긴장이나 적응 정도를 직접 측정하지 않았으므로 이러한 원인을 확정할 수는 없다.

다. 본 연구를 통해 거짓말 상황에서 심박수가 증가하는 경향을 확인하였지만, 심박수만으로 거짓말 여부를 판단할 수는 없다. 심박수는 긴장, 불안, 감정 변화, 움직임, 개인의 신체 상태 등 다양한 요인에 의해 변화할 수 있기 때문이다. 따라서 이번 연구의 결과는 심박수 증가를 거짓말의 증거로 보는 것이 아니라, 거짓말 상황에서 나타날 수 있는 생리적 반응의 변화로 해석하는 것이 적절하다.

2. 연구의 한계 및 제언

가. 본 연구에서는 심박수만을 측정하였기 때문에 거짓말 상황에서 나타나는 자율 신경계의 변화를 직접적으로 확인하기 어려웠다. 심박수는 긴장이나 감정 변화, 움직임 등 여러 요인의 영향을 받을 수 있으므로 심박수 변화만으로 거짓말과의 관계를 명확하게 판단하는 데 한계가 있다.

나. 참가자마다 평소 심박수와 긴장 정도가 달라 조건에 따른 변화의 크기도 개인차가 나타났다. 또한 참가자 수가 21명으로 제한되어 있어 연구 결과를 모든 사람에게 일반화하기에는 어려움이 있다.

다. 반복 거짓말에서 심박수가 감소하는 경향이 나타났지만, 실험에서는 참가자의 긴장도나 불안 정도를 직접 측정하지 않았다. 따라서 이러한 감소가 실험 상황에 대한 익숙함이나 긴장 감소 때문이라고 확정할 수 없다.

라. 후속 연구에서는 심박수뿐만 아니라 심박변이도(HRV), 피부전도성 등의 생리적 지표와 긴장도 설문을 함께 측정한다면 반복 거짓말에 따른 생리적 변화를 더욱 구체적으로 확인할 수 있을 것이다. 또한 참가자 수를 늘리고 측정 조건을 보다 엄격하게 통제한다면 개인차의 영향을 줄이고 결과의 신뢰성을 높일 수 있을 것으로 생각한다.

<참고 문헌>

양명, 진충현(2014). 「폴리그래프 검사 전·후의 혈압변화를 이용한 거짓말 탐지 지표에 관한 연구」, 『과학수사학회지』, 8(3), 171-181.

박희정(2016). 「폴리그래프 검사에서 희생관련질문에 대한 용의자의 생리적 반응 차이」, 『경찰학연구』, 16(3), 209-230.

홍우한, 박희정 (2016). 「거짓말 탐지 상황에서 객관적 자기인식이 용의자의 심리상태에 미치는 영향」, 『한국심리학회지: 사회및성격』, 30(1), 115-130.

박희정 (2020). 「폴리그래프 검사의 정확성에 관한 연구: 경찰 폴리그래프 현장연구를 중심으로」, 『치안정책연구』, 34(2), 103-127.